السنة الثانية ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

حل التمرين الأول

1. $W(\vec{P}) = m\,g\,h = 2 \times 10 \times 5 = 100\,\text{J}$، **عمل محرك** (الثقل في جهة الحركة).
2. الطاقة الكامنة الثقالية تتحول كليًا إلى طاقة حركية: $E_c = 100\,\text{J}$.
3. $$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = \sqrt{\frac{200}{2}} = 10\,\text{m/s}$$

حل التمرين الثاني

1. $W(\vec{F}) = F \times d \times \cos\alpha$
2. $W(\vec{F}) = 50 \times 4 \times \cos 60^\circ = 50 \times 4 \times 0{,}5 = 100\,\text{J}$
3. $W(\vec{P}) = 0$ لأن الثقل **عمودي على الانتقال** ($\cos 90^\circ = 0$).

حل التمرين الثالث

1. $$\Delta E_c = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2} \times 1000 \times (400 - 100) = 150\,000\,\text{J} = 150\,\text{kJ}$$
2. $\sum W = \Delta E_c = 150\,\text{kJ}$
3. $$F \times d = 150\,000 \Rightarrow F = \frac{150\,000}{100} = 1\,500\,\text{N}$$

حل التمرين الرابع

1. القوى: **الثقل** $\vec{P}$ (شاقولي نحو الأسفل)، **رد الفعل الناظمي** $\vec{R}$ (عمودي على المستوي)، **قوة الاحتكاك** $\vec{f}$ (موازية للمستوي عكس الحركة).
2. $W(\vec{P}) = mgh = 1 \times 10 \times 2 = 20\,\text{J}$ ؛ $W(\vec{R}) = 0$ ؛ $W(\vec{f}) = -f \times AB = -2 \times 5 = -10\,\text{J}$
3. $E_c(B) - 0 = 20 + 0 - 10 = 10\,\text{J}$ ، $$v_B = \sqrt{\frac{2 \times 10}{1}} = \sqrt{20} \approx 4{,}47\,\text{m/s}$$
4. دون احتكاك: $E_c(B) = 20\,\text{J}$ و $v_B = \sqrt{40} \approx 6{,}32\,\text{m/s}$؛ الاحتكاك يحوّل جزءًا من الطاقة إلى حرارة فتقل السرعة.